南方冬闲田油菜生产全程机械化技术指导意见

日期：2022-09-19
作者：
来源：农业机械化管理司

农业农村部农业机械化管理司

农业农村部农业机械化总站

农业农村部农作物生产全程机械化专家指导组

利用南方冬闲田发展油菜生产，对提高后茬作物产量、增加油料供给、提高农民收入和美化农村环境都具有重要意义。为推进油菜生产全程机械化发展，加强农机农艺融合，推动机械化作业水平提高，以机械化力量支撑油菜扩种，特制定南方冬闲田油菜生产全程机械化技术指导意见，供各地参考。

一、种植前准备

（一）品种选择

各地应在适合当地生态条件、种植制度、综合性状优良的主推品种中，选择具有早发能力强、抗倒伏、抗裂角、抗病、株型紧凑等适合机械化作业特性相对较好的早熟耐寒油菜品种。

（二）种子处理

选用高质量的种子并进行精选处理，要求种子水分不高于9%，纯度不低于95%（杂种一代90%左右），净度不低于97%，发芽率90%以上。播种前，应晒种4—6小时，提高发芽率；针对当地各种病虫害可能发生的程度，选择相应防治药剂进行拌种或包衣处理，及时灭杀种子表面的病菌，提高播种后的抗病虫害能力。

（三）秧盘育苗

在稻油轮作生育期不足或因其他原因不能及时播种的地区，应采用育苗移栽。油菜育苗与机械移栽是相互配套的，主要分为毯状苗、钵苗和裸苗三种形态苗，但相应的移栽机械除毯状苗移栽机以外，其他两类机械很难适应南方黏重土壤条件，作业效率低，应用较少。油菜毯状苗育苗主要包括床土配置、种子调制、育苗播种、盖种、叠盘保墒、摆盘、补墒覆盖、揭盖控水和肥料管理等几个环节。油菜毯状苗育苗过程关键点如下：

1.床土配置。床土选取来源于前茬非十字花科作物田块，每升床土中拌入纯氮0.3—0.8g ,磷肥和钾肥各0.2—0.5g, 硼砂0.02—0.04g，经腐熟的有机肥5—25g。将浓度为50%的多菌灵配成1000倍液，按100kg营养土加5—6g溶液的用量喷洒，喷后将其拌匀，用膜密封2—3天，杀死土壤中的病菌。

2.种子调制。按每1000ml清水加入浓度为5%的烯效唑5g配制溶液，每100g种子加入1—4ml溶液拌种调制，晾干后进行育苗播种。

3.育苗播种。采用28cm×58cm规格的秧盘，盘底铺麻地膜，播种密度为800—1000粒/盘，均匀播种。

4.盖种。播种后用床土进行盖种，盖土厚2—3mm，盖土含水率为最大持水量的40%—50%。

5.叠盘保墒。盖土后的秧盘层层叠放在一起，叠放层数以40—80层为宜。

6.摆盘。叠盘一段时间后要将秧盘及时摆盘。摆盘时机对后期出苗至关重要。摆盘时机可用三种方法控制：一是按时间估计，正常育苗季节，叠盘后36—48小时。二是按有效积温估算，叠盘后有效积温达到45—50度日。三是根据目测，当看到秧盘内有1/3左右的籽粒露黄时即要将秧盘摆出到育苗场地。

7.补墒覆盖。秧盘摆出后对缺水的地方进行补水，然后进行覆盖，覆盖材料为30—50g/m^{2}的白色无纺布。

8.揭盖控水。当秧苗子叶完全展平且变绿时，即摆盘后36—48小时左右，可揭去无纺布。此后适当控制水分供应，以边角部位不发生萎蔫为度，以促进根系下扎。发生萎蔫时可少量补充水分。2叶期之前如遇大雨要适当遮盖。

9.肥料管理。间隔2—3天用营养液浇水一次。出苗期、一叶一心期和二叶一心期分别施尿素1g/盘，移栽前施尿素2g/盘。施用时可将尿素溶于水中进行喷施。

（四）田块整理

1.前茬作物秸秆处理。前茬水稻等作物收获时应选用带秸秆粉碎装置的联合收获机，秸秆切碎后均匀抛洒，避免秸秆堆积。采用油菜直播种植方式，前茬作物留茬高度≤20cm；采用油菜移栽种植方式，前茬作物留茬高度≤40cm。

2.耕整地。油菜种植前先用秸秆粉碎还田机将秸秆粉碎，再用带有翻转埋茬功能的旋耕机整地，再用开沟机作厢，形成1.8米左右畦面宽度，畦面要平整；也可采用集秸秆粉碎、翻转埋茬、开沟作畦于一体的复式耕整地机具作业。开沟作厢

宽度应与油菜种植、收获机械作业宽度相对应，厢沟、腰沟、边沟配套，沟深15—20cm，沟上口宽≥25cm，沟底宽≥15cm。开沟深度、宽度各地应根据当地土壤类型、气候条件、作业习惯在此基础上适当调整。

3.墒情控制。土壤含水率在15%—30%为宜，在有灌排条件地方，要根据土壤墒情适时排灌；在土壤含水率高、雨水多的地区，可采用起垄，垄高≥12cm，垄宽70—90cm或140—180cm。

（五）基肥施用

在种植前，应根据当地农艺要求及土壤肥力，合理计算肥料的施用量。基肥施用量为总施肥量的50%。硼肥、氮肥、钾肥应根据当地土壤特性及肥力条件进行配施。一般氮磷钾复合肥300—600kg/hm^2，或缓释肥450kg/hm^2；硼砂7.5—11.25kg/hm^2，并符合《NY/T 790-2004 双低油菜生产技术规程》。在采取种肥混播复式作业机具施用基肥时，应选用不易吸水的颗粒肥料，以防止化肥在肥箱中结块堵塞。

二、机械种植

南方冬闲田油菜要做到适墒抢种，机械种植方式分为机械直播、无人机飞播和机械移栽三种。

（一）机械直播

播种期一般在9月下旬至10月上、中旬，前茬作物收获完及时抢种，提倡早播。播种行距20—30cm，播种量3—4.5kg/hm^2，播种深度5—25mm，油菜出苗株数应≥37.5万株/hm^2。播种期推迟时应适当加大播种量。

在播种机具选择上，应根据土壤墒情、前茬作物品种以及当地播种机使用情况，选择具有一次完成旋耕、灭茬、起垄、开沟作畦、播种、施肥等多种工序联合直播机，或少、免耕精量油菜播种机等。按照机具使用说明书要求进行作业。播种作业质量应符合漏播率≤2%、各行播量一致性变异系数≤7%、行距一致性变异系数≤5%的要求。

（二）无人机飞播

无人机飞播油菜能适当缓解南方冬闲田茬口衔接矛盾，作业效率高，而且与地面播种机械相比，受田间条件影响小。一般是在完成前茬水稻收割以及开沟、旋耕等整地准备后，采用无人机进行油菜籽飞播。如果前茬水稻收获前土壤墒情适宜，可以在水稻收获前5—7天飞播油菜，提前播种适当缓解茬口矛盾。油菜飞播播种量4.5—6kg/hm^2，随着播期推迟，可适当增加播量。飞播作业以高度3m左右、速度5m/s左右、播幅4.5m左右为参考，具体参数根据所采用机型进行微调。飞播前田块土壤适当留墒（土壤含水量30%左右），如田块较为干旱，需适当灌溉补水。无人机飞播应考虑天气因素，应选择风速较小天气，如遇侧风较大，可适当降低飞播作业高度、缩小飞播播幅，同时考虑飞行航路设置中的偏移补偿。

（三）机械移栽

油菜毯状苗机械移栽是解决茬口矛盾，扩大南方冬闲田油菜种植的一项重要技术。适合油菜毯状苗机械移栽的秧苗密度3000 株/m^{2}左右，苗高80mm—120mm，苗龄≥30天，叶龄5—8叶，绿叶数3—4片；苗片秧苗直立、分布均匀，空穴率≤10%；秧苗健壮，根系发达，盘根成毯，双手托起时苗片不断裂。移栽前控制苗片基质（土）绝对含水率≥50%为宜。

在移栽机具选择上，目前有两种移栽机，一种是以插秧机底盘为动力的油菜毯状苗全自动移栽机；另一种是在此基础上开发的以拖拉机为动力，集成旋耕埋茬、开沟作畦、移栽镇压等功能于一体的联合移栽机。联合移栽机对南方稻田黏重土壤、秸秆全量还田条件的适应性更强、栽植质量更高。油菜移栽按照机具使用说明书要求进行作业，作业速度控制在1m/s以内，株距14—18cm之间，栽植深度1.5—5cm；移栽作业质量应符合栽植合格率≥80%、漏栽率≤8%、栽植深度合格率≥75%的要求。

三、田间管理

（一）浇活棵水

移栽后土壤墒情好或有降雨，不需喷洒活棵水，如果干旱严重应适当灌水，或畦沟浸水。

（二）施肥

根据各地土壤情况及对油菜幼苗的长势，合理追肥，保证油菜苗数。直播油菜一般在间苗后施苗肥，定苗后施第二次追肥；移栽油菜第一次追肥在幼苗成活时施肥，第二次在植株长成3—5片新叶时施肥。可采用无人机撒施。

（三）植保

1.芽前除草。油菜田除草应注重播前及播后各时期的操作环节，即播种（移栽）前杀灭前期老草，这是油菜田除草的基础；播种（移栽）后1—2天杂草出土前，使用相应的除草剂喷施土壤，有利于药膜展开，封闭土壤，阻止杂草种子萌发。

2.苗期除草。苗后喷施除草剂在油菜4—5叶期进行，选用选择性除草剂防除油菜中的单、双子叶杂草。

3.油菜生育中后期病虫害防治。应根据“病虫情报”选用对口药剂，及时安全用药。苗期主要防治蚜虫，苔花期主要防治菌核病，在油菜初花期主要防治菌核病、霜毒病。

在植保机具选择上，可采用植保无人飞机、机动喷雾喷粉机、背负式喷雾喷粉机等机具进行机械化植保作业，机械化植保作业应符合喷雾机（器）作业质量、喷雾器安全施药技术规范等方面的要求。

四、收获

油菜收获分为联合收获和分段收获两种方式。应根据油菜种植方式、气候条件、种植规模、田块大小等因素因地制宜选择适宜的收获方式和机具。

对于小规模、小田块直播油菜或株型适中的移栽油菜，在适宜的收获时机，联合收获可以获得较好的收获效果。对于规模化种植且田块较大的油菜，以及植株高大、高产的移栽油菜，宜采用分段收获方式。收获期多雨或有极端天气的地

区，采用分段收获安全性高。

采用联合收获方式时，应在全田油菜90%以上角果外观颜色全部变黄色或褐色，完熟度基本一致的条件下进行。首选油菜籽联合收获机，也可用谷物联合收割机加装强制分禾装置（侧竖割刀）、加长割台（加长30cm左右）等进行适应性改造。

采用分段收获方式时，应在全田油菜80%左右角果外观颜色开始变黄时，先用油菜割晒机进行割倒并有序铺放，晾晒4—7天后，选用装有油菜捡拾台的联合收获机及时进行捡拾脱粒作业，也可人工集中喂入油菜脱粒机或油菜籽收获机进行脱粒。

南方冬闲田越冬油菜田间开有纵向、横向排水降渍沟，不便于小型轮式机作业，应选择适宜田块大小和种植规模的履带式收获机械。新购置油菜籽联合收获机或捡拾收获机应配置茎秆粉碎装置，便于茎秆粉碎还田。

油菜收获时按照机具使用说明书要求进行作业，联合收获作业质量应符合总损失率≤8%、含杂率≤6%、破碎率≤0.5%的要求，割茬高度应根据农户要求在10—30cm；分段收获作业质量应符合总损失率≤6.5%、含杂率≤5%、破碎率≤0.5%等要求。

五、烘干

联合收获后的油菜籽含水率高，极易发生霉变，应采用烘干机及时烘干，没有条件的地区应及时晾晒，以防霉变。分段收获的油菜籽含水率普遍比联合收获的低，对于田间晾晒充分油菜籽含水率低于10%的，可以不再烘干和晾晒，否则应及时烘干或晾晒。

